Plantilla para el análisis de requerimientos de la infraestructura informática de una empresa ficticia. Debes adaptarla a tu proyecto.

📋 Análisis de Requerimientos - Proyecto de Infraestructura Informática

1. Información General de la Empresa

- **Nombre de la empresa:** NovaLingua School
- **Sector de actividad:** Academia de idiomas
- **Número de empleados:** 65
- **Ubicación física:** Portugal
  - **Oficina principal:** Rua de Fernandes Tomás 557, 4000-049 Porto, Portugal
  - **Otras sedes:** Braga, Coímbra
- **¿Se permite teletrabajo?:** Sí

2. Estructura Organizativa

Departamento	Nº usuarios	Ubicación principal	Función principal
Dirección y Administración	8	Porto	Gestión general, finanzas, facturación y tareas de RRHH
IT / Sistemas	5	Porto	Servidores, red, usuarios, seguridad y copias de seguridad
Desarrollo y Plataforma Online	8	Porto	Sitio web, LMS, plataforma de alumnos y base de datos
Equipo Académico	28	Braga / Coimbra / remoto	Profesores, coordinadores académicos y clases online
Atención al Cliente	10	Porto / Braga	Soporte a estudiantes, consultas sobre cursos e incidencias
Marketing y Ventas	6	Porto	Publicidad, redes sociales, ventas y colaboraciones
Total	**65**		

3. Necesidades Funcionales

- **Servicios informáticos requeridos:**
  - ☑ Correo electrónico empresarial
  - ☑ Almacenamiento y compartición de archivos
  - ☑ Gestión de usuarios y permisos (Active Directory)
  - ☑ Servidor de base de datos
  - ☑ Aplicaciones específicas (si da tiempo - una aplicación móvil)

- [x] Acceso remoto (VPN, Escritorio Remoto)

4. Requisitos Técnicos

4.1 Red

- **Topología deseada:** Estrella jerárquica
- **Segmentación de red:** Sí - uso de VLANs
- **Firewall / Seguridad perimetral:** Sí
- **Wi-Fi corporativo:** Sí - acceso invitados separado

Diseño VLANs y IP

Rangos potenciales:

Office	Main range
Porto	`10.10.0.0/16`
Braga	`10.20.0.0/16`
Coimbra	`10.30.0.0/16`

- Es esencial dividir cada sitio en cuanto a su función para crear un nivel alto de seguridad. Por ejemplo, lo siguiente puede ser un ejemplo de cómo se dividiría cada sede:

VLANs - Porto

VLAN	Network	Gateway
10 Dirección-Administración	`10.10.10.0/24`	`10.10.10.1`
20 IT-Sistemas	`10.10.20.0/24`	`10.10.20.1`
30 Desarrollo-Plataforma	`10.10.30.0/24`	`10.10.30.1`
50 Atención-Cliente	`10.10.50.0/24`	`10.10.50.1`
60 Marketing-Ventas	`10.10.60.0/24`	`10.10.60.1`
70 Servidores	`10.10.70.0/24`	`10.10.70.1`
80 Invitados	`10.10.80.0/24`	`10.10.80.1`
90 Gestión/Admin de red	`10.10.90.0/24`	`10.10.90.1`

- Braga y Coímbra no necesitan tantos VLANs ya que no contienen la infraestructura crítica de la red en general. Tiene en mente la separación por acceso. Por ejemplo, todos los invitados no tienen acceso al resto de la red. Si un atacante invadiera al VLAN invitado, no podrían acceder a la sección de servidores, IT etc. Por defecto se bloquea todo y luego se permite comunicación entre VLANs. Por ejemplo, IT tendría acceso a todos VLANs, Dirección a los servidores, Atención al Cliente, Marketing, y IT, etc.

VLANs - Braga

VLAN	Network	Gateway
40 Académico	`10.20.40.0/24`	`10.20.40.1`
50 Atención-Cliente	`10.20.50.0/24`	`10.20.50.1`
80 Invitados	`10.20.80.0/24`	`10.20.80.1`
90 Gestión	`10.20.90.0/24`	`10.20.90.1`

- Braga se centra en atención al cliente.

VLANs - Coímbra

VLAN	Network	Gateway
40 Académico	`10.30.40.0/24`	`10.30.40.1`
80 Invitados	`10.30.80.0/24`	`10.30.80.1`
90 Gestión	`10.30.90.0/24`	`10.30.90.1`

- Coímbra se centra en el contenido académico.

Ejemplo de Topología Estrella (generada por IA, solo para primeras visualizaciones)

Internet | Router/Firewall Porto | Core Switch Porto | +-- VLAN 10: Dirección y Administración +-- VLAN 20: IT / Sistemas +-- VLAN 30: Desarrollo y Plataforma Online +-- VLAN 70: Servidores | +-- Active Directory | +-- DNS | +-- DHCP | +-- Web / LMS | +-- Base de Datos | +-- Archivos / NAS | +-- VLAN 80: Invitados Wi-Fi | +-- VPN site-to-site --> Router/Firewall Braga | | | +-- Switch Braga | +-- VLAN 40: Equipo Académico | +-- VLAN 50: Atención al Cliente | +-- VLAN 80: Invitados Wi-Fi | +-- VPN site-to-site --> Router/Firewall Coímbra | +-- Switch Coímbra +-- VLAN 40: Equipo Académico +-- VLAN 80: Invitados Wi-Fi +-- VLAN 90: Gestión

4.2 Servidores

Servicio	¿Necesario?	Tipo de servidor	Observaciones
DNS	Sí	Windows/Linux	Resolución interna de nombres para equipos, servidores y servicios de la empresa
DHCP	Sí	Windows/Linux	Asignación automática de direcciones IP en las distintas sedes y VLANs
Active Directory	Sí	Windows Server	Gestión centralizada de usuarios, grupos, permisos y políticas de seguridad
Archivos compartidos	Sí	Windows/Linux / NAS	Almacenamiento compartido para departamentos, material académico, documentación interna y copias de seguridad

Servicio	¿Necesario?	Tipo de servidor	Observaciones
Web corporativa y plataforma online	Sí	Apache/Nginx	Página pública de la empresa y acceso privado para estudiantes, profesores y administración
Base de datos	Sí	MySQL/MariaDB	Almacenamiento de usuarios, cursos, matrículas, horarios, pagos, incidencias y contenidos de la plataforma

4.3 Seguridad

- **Políticas de acceso:** Autenticación centralizada mediante Active Directory, con usuarios agrupados por departamento y permisos basados en roles. Se aplicará el principio de mínimo privilegio, de forma que cada empleado solo pueda acceder a los recursos necesarios para su trabajo. El personal de administración tendrá acceso a documentación interna y facturación, el equipo académico a materiales docentes, atención al cliente a incidencias y datos básicos de alumnos, y el departamento de IT a la administración de sistemas.
- **Backups:** Se realizarán copias incrementales diarias y copias completas semanales de servidores, bases de datos, plataforma online y carpetas compartidas. Las copias se almacenarán en un NAS local en la sede principal de Porto (con un servidor de respaldo en Braga). Se conservarán copias durante 30 días y se realizarán pruebas periódicas de restauración.

Tipo de copia	Frecuencia	Ubicación	Objetivo
Incremental	Diaria	NAS local en Porto	Restauración rápida de cambios recientes
Completa	Semanal	NAS local en Porto	Copia completa de servidores y datos críticos
Replicación externa	Diaria	NAS de respaldo en Braga	Recuperación ante desastres en la sede principal
Prueba de restauración	Mensual	Porto / Braga	Verificar que las copias son funcionales

Sigue la regla de 3-2-1 - varias copias en dispositivos diferentes en lugares físicamente diferentes.

- **Antivirus / Antimalware:** Se utilizará una solución antivirus/antimalware centralizada para equipos y servidores, con protección en tiempo real, actualizaciones automáticas, análisis programados y alertas gestionadas por el departamento de IT.
- **VPN:** Sí. Se configurará una VPN site-to-site para conectar de forma segura las tres sedes de la empresa. Además, se habilitará acceso VPN remoto para empleados autorizados que trabajen fuera de la oficina, usando credenciales corporativas y autenticación segura.

5. Base de Datos

- **Tipo de información a almacenar:**
  La base de datos almacenará información relacionada con alumnos, profesores, dirección, clases,

información de contacto.

- **Número estimado de registros:**
  Se estima un volumen inicial aproximado de 5.000 a 8.000 registros, incluyendo:
  - Alumnos: numero expediente, nombre, información de contacto (número teléfono, correo),
  - Dirección / Profesores: - número identificador, nombre, nombre, información de contacto (número teléfono, correo), código de clase.
  - Clases / Horarios - código integrador de clase, nombre de clase, idioma, nivel de idioma, día de la semana, hora de empezar, hora de terminar.
  - Asignación - relación entre todas las entidades
- La base de datos deberá ser escalable para permitir el crecimiento de la empresa durante los próximos años.
- **Usuarios con acceso a la BD:**
  El acceso directo a la base de datos estará limitado al departamento de IT y Desarrollo. El resto de usuarios accederá a la información mediante la plataforma online, con permisos según su rol:
  - **Administración:** acceso a datos de alumnos, profesores, clases y asignaciones.
  - **Equipo Académico:** acceso a clases, horarios y listado de alumnos.
  - **Profesores:** acceso limitado a sus propias clases y alumnos asignados.

6. Sitio Web

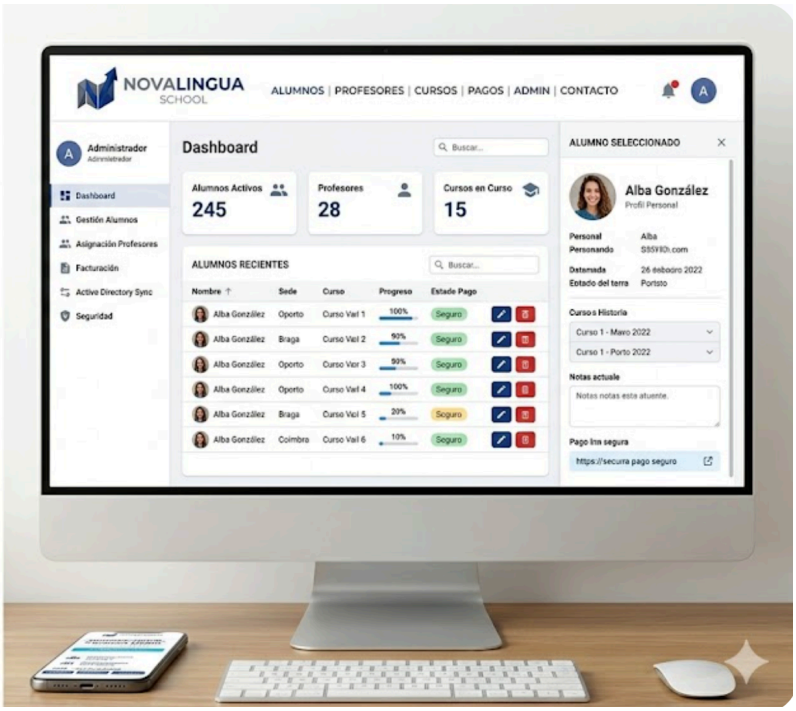
- **Tipo de web:**
  - ☑ Informativa
  - ☑ Acceso a usuarios registrados
  - ☑ Catálogo de productos/servicios
- **Tecnología deseada:** Angular (Frontend), Spring Boot(Backend), MySQL(BD), Astro-Wordpress (landing page)

Ejemplos iniciales de inicio (generados por IA)


NOVALINGUA
SCHOOL

- Logo


09:41
novalingua.com
NOVALINGUA
SCHOOL
Aprende rápido.
Conecta global.
Cursos en Porto y online.
PRUEBA GRATIS
Sedades Porto
& Braga
Metodología
Astro Fast
Cursos
Precios
Login


NOVALINGUA
SCHOOL
ALUMNOS | PROFESORES | CURSOS | PAGOS | ADMIN | CONTACTO
Administrador
Dashboard
Gestión Alumnos
Asignación Profesores
Facturación
Active Directory Sync
Seguridad
Dashboard
Alumnos Activos
245
Profesores
28
Cursos en Curso
15
ALUMNOS RECIENTES
Nombre
Sede
Curso
Progreso
Estado Pago
ALUMNO SELECCIONADO
Alba González
Curso 1 - Mayo 2022
Curso 1 - Porto 2022

- Vista de móvil



- Landing page

7. Otros Requisitos

- **Presupuesto estimado:**
  Se estima una inversión inicial aproximada de **60.000 €** para la implantación de la infraestructura informática de la empresa. Este presupuesto incluye equipos de usuario, servidores, almacenamiento, dispositivos de red, cableado, seguridad, licencias básicas y puesta en marcha de los servicios principales.

- **Crecimiento previsto:**
  Se prevé la incorporación de nuevos profesores, alumnos y personal de soporte durante los próximos años, debido al aumento de la demanda de formación online. La infraestructura deberá ser escalable para permitir la creación de nuevas cuentas de usuario, ampliación del almacenamiento, crecimiento de la base de datos y aumento del número de clases online.

- **Mantenimiento:**
  El mantenimiento será principalmente **interno**, gestionado por el departamento de IT / Sistemas. Este departamento se encargará de la administración de usuarios, servidores, red, copias de seguridad, seguridad informática y soporte técnico básico. Para tareas especializadas, como ampliaciones importantes, auditorías de seguridad o reparaciones de hardware, se podrá recurrir a proveedores externos.